

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Эльсон Э.К.
Преподаватель:
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

Лабораторная работа №1

Основные конструкции языка Python.

Цель лабораторной работы: изучение основных конструкций языка Python.

Требования к отчету:

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1. титульный лист;
2. описание задания;
3. текст программы;
4. экранные формы с примерами выполнения программы.

Задание:

Разработать программу для решения [биквадратного уравнения](#).

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки ([вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода](#)). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. [Описание работы с параметрами командной строки](#).
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования (кроме C++).

Листинг кода

```
import sys

class Coefficient:

    def __init__(self, index, name):

        self.index = index

        self.name = name

    try:

        self.value = float(sys.argv[self.index])
```

```
except:
    while True:
        try:
            self.value = float(input(f"Введите коэффициент {self.name}: "))
            break
        except ValueError:
            print("Введите действительное число")
```

```
class BiquadrateEquation:
```

```
    def __init__(self, a, b, c):
```

```
        self.a = a
```

```
        self.b = b
```

```
        self.c = c
```

```
    def solve(self):
```

```
        roots = set()
```

```
        discriminant = self.b.value * self.b.value - 4.0 * self.a.value * self.c.value
```

```
        if discriminant == 0.0:
```

```
            root = -self.b.value / (2.0 * self.a.value)
```

```
            if root >= 0:
```

```
                squered_root = root ** 0.5
```

```
                roots.add(squered_root)
```

```
                roots.add(-1 * squered_root)
```

```
        elif discriminant > 0:
```

```
            squared_discriminant = discriminant ** 0.5
```

```
            first_root = (-self.b.value + squared_discriminant)/(2.0 * self.a.value)
```

```
second_root = (-self.b.value - squared_discriminant)/(2.0 * self.a.value)
```

```
if first_root >= 0:
```

```
    squared_first_root = first_root ** 0.5
```

```
    roots.add(squared_first_root)
```

```
    roots.add(-1 * squared_first_root)
```

```
if second_root >= 0:
```

```
    squared_second_root = second_root ** 0.5
```

```
    roots.add(squared_second_root)
```

```
    roots.add(-1 * squared_second_root)
```

```
return roots
```

```
def main():
```

```
    a = Coefficient(1, "A")
```

```
    b = Coefficient(2, "B")
```

```
    c = Coefficient(3, "C")
```

```
    equation = BiquadrateEquation(a, b, c)
```

```
    roots = equation.solve()
```

```
    roots_amount = len(roots)
```

```
    if roots_amount == 0:
```

```
        print("Корней нет")
```

```
    elif roots_amount == 1:
```

```
        print(f"Корень уравнения: {roots[0]}")
```

```
    else:
```

```
print(f'Корни уравнения:", *roots, sep=" ")
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```

Результат выполнения программы:

```
PS C:\Users\elson\OneDrive\Рабочий стол\Лабы ПИКЯП\Lab1> py extra.py
Введите коэффициент A: 7473
Введите коэффициент B: -3984
Введите коэффициент C: 347
Корни уравнения: 0.6507440872440389 -0.6507440872440389 0.33113647057087137 -0.33113647057087137
PS C:\Users\elson\OneDrive\Рабочий стол\Лабы ПИКЯП\Lab1>
```